

La convergencia temporal talámica intralaminar como mecanismo candidato de la presencia fenomenológica

Un marco falsable para distinguir interpretaciones constitutivas, causales y correlacionales

Camilo Alejandro Sjöberg Tala · Investigador independiente

Tipo de artículo: Artículo de investigación (teórico / conceptual)

Palabras clave: consciencia; presencia fenomenológica; tálamo intralaminar; convergencia temporal; cierre reflexivo; sueño N3; anestesia; falsabilidad

Resumen

La ciencia de la consciencia requiere distinguir con mayor precisión cuatro cosas. La **presencia fenomenológica** es el hecho de que haya experiencia en absoluto. El **acceso** es qué contenidos puede reportar un sistema y usar para guiar su conducta. El **arousal** es su nivel de activación fisiológica. Y la **riqueza** es cuánto contiene el campo experiencial. Muchas teorías influyentes se concentran primariamente en el acceso, el contenido o la reportabilidad; este trabajo toma como objeto la presencia misma.

Trato la relación entre un proceso neural concreto y la presencia como una pregunta empírica con tres respuestas posibles. Un proceso puede *correlacionar* con la presencia, puede *causarla* como un efecto distinto de sí mismo, o puede ser *constitutivamente idéntico* a ella: el mismo evento descrito de dos maneras. Las tres posiciones no dicen lo mismo, porque predicen cosas distintas cuando el proceso y la presencia se separan experimentalmente.

Sobre la tradición talamocortical de Llinás y colaboradores, propongo que un proceso concreto es candidato a constituir la presencia: la convergencia temporal, en los núcleos intralaminares del tálamo (ILN), entre una vía ascendente rápida y una vía de retorno lenta. Los ILN relevantes son el complejo centromediano-parafascicular (CM/Pf) y el núcleo central lateral (CL). El rasgo decisivo es el **cierre reflexivo**: la señal lenta no es información nueva del mundo, sino el propio output cortical elaborado del sistema, que regresa. El presente se encuentra así con la continuación causal de su actividad inmediatamente anterior. A ese encuentro lo llamo el **Pliegue Autopsíquico (V)**.

La interpretación constitutiva es la hipótesis de mayor riesgo del marco, y por eso se adopta: genera predicciones que pueden mostrarse falsas. La evidencia intralaminar disponible establece que los ILN son *necesarios* para el acceso consciente; no establece que sean *constitutivos* de la presencia. Que la lectura constitutiva sea siquiera posible depende de dos predicciones hoy no probadas —el origen reflexivo de la señal lenta y el diferencial de latencia entre la vía rápida y la lenta—, ambas medibles con registro intracraneal talámico, y ambas potencialmente abordables mediante reanálisis de conjuntos de datos existentes con cobertura adecuada de los ILN. Distingo V de la mera integración instantánea, uso el contraste entre sueño profundo (N3) y anestesia como prueba discriminante, y especifico por adelantado las condiciones bajo las cuales el marco debería abandonarse.

AFH no es una teoría de la identidad demostrada. Es un programa falsable, y su contribución es conceptual y metodológica antes que un resultado empírico establecido.

1. Introducción

1.1 Qué pregunta se plantea

Empiezo por una distinción que la ciencia de la consciencia suele desdibujar. La presencia fenomenológica es el hecho de que haya experiencia: que exista algo que es ser el sistema. No es lo mismo que el acceso, entendido como qué contenidos un sistema puede reportar y sobre cuáles puede actuar; ni que el arousal, su nivel de activación fisiológica; ni que la riqueza experiencial, cuánto llena el campo en un momento dado. Las teorías del Espacio de Trabajo Global y del procesamiento predictivo explican, en estos términos, qué representaciones se vuelven reportables. Abordan principalmente el acceso y la disponibilidad del contenido, mientras que la presencia mínima queda menos directamente

especificada. Este artículo toma la presencia como objeto directo y le hace una pregunta deliberadamente empírica.

La pregunta es esta: para un proceso neural dado, ¿su relación con la presencia es correlacional, causal o constitutiva? Un proceso puede coexistir con la presencia sin producirla. Puede producirla como un efecto que sigue siendo distinto de él. O puede ser idéntico a ella, como dos descripciones de un solo hecho. Las tres opciones importan porque predicen resultados distintos cuando el proceso y la presencia se disocian. La distinción entre correlato, causa y constituyente ya está planteada en la literatura de los correlatos neurales (Chalmers, 2000; Miller, 2014). Lo que añadido es la tesis de que la opción constitutiva es empíricamente adjudicable, junto con la especificación de qué observaciones apoyarían o desmentirían cada una.

Detrás de este reencuadre está el problema difícil (Chalmers, 1995): la observación de que explicar la función deja aparentemente sin explicar por qué esa función va acompañada de experiencia (Nagel, 1974; Levine, 1983). El planteamiento estándar da por supuesta una relación de *producción* —los procesos neurales generan la experiencia como un producto separado— y toma la concebibilidad de un duplicado físico sin experiencia como prueba de que la brecha es irreducible (Chalmers, 1996). No pretendo cerrar esa brecha. Afirmando algo más estrecho y comprobable: que el supuesto de producción no es obligatorio, que existe una alternativa constitutiva, y que elegir entre ambas depende de mediciones que pueden fijarse de antemano. Si la lectura constitutiva se sostiene, el argumento del zombi pierde fuerza por las razones que doy en la Sección 4; si no se sostiene, ese argumento recupera su forma habitual. No refuto aquí la intuición del zombi: la vuelvo dependiente de un resultado empírico.

1.2 Dónde buscar el proceso

Si la presencia se constituye por un sistema que se encuentra con la continuación causal de su propia actividad reciente, debería existir un nodo o conjunto de nodos donde converjan señales rápidas y lentas del tipo adecuado. Los ILN son el candidato biológico mejor motivado para cumplir ese papel. Apoyándome en la tradición talamocortical de Llinás y colaboradores (Llinás et al., 2002; Llinás, 2001), propongo —dentro del marco que aquí desarrollo, Pliegue Autopsíquico y Horizonte, AFH— que los núcleos intralaminares del tálamo son el candidato biológico mejor motivado para implementar esa operación. Los ILN son un grupo de núcleos que, a diferencia de los que relevan información sensorial hacia una región cortical específica, proyectan de forma difusa a amplias zonas de la corteza. Dentro de ese grupo, los relevantes son el complejo centromediano-parafascicular (CM/Pf) y el núcleo central lateral (CL). En ellos, una señal ascendente rápida se encuentra con un retorno lento que no trae información sensorial nueva, sino el propio output cortical ya elaborado del sistema, propagado de vuelta por los circuitos que unen corteza, ganglios basales e ILN. A esa convergencia reflexiva la llamo Pliegue Autopsíquico (∇), y la propongo como mecanismo candidato a constituir la presencia, más que como un simple correlato o una causa. Es la afirmación de mayor riesgo del marco, y se adopta precisamente porque puede mostrarse falsa.

1.3 Qué es nuevo y qué no

Conviene decir desde el principio qué parte del marco es original, para que la evaluación se concentre en lo que soporta el peso. AFH es, en su mayor parte, una síntesis. Se apoya en la tradición talamocortical (Llinás, Ward, Schiff), en la fenomenología husserliana del tiempo (Husserl, Varela), en las teorías de la copia eferente y la autorrepresentación (Taylor, Krieger) y en una lógica falsacionista. Sus componentes tienen precedentes conocidos, inventariados en la Sección 5.4. La originalidad está en tres puntos concretos, y solo en ellos: situar la estructura husserliana de retención-impresión-protención sobre una convergencia talámica de dos escalas temporales; darle a esa convergencia un mecanismo anatómico definido en los ILN; y empaquetar el conjunto de modo que la posición constitutiva sea la hipótesis que el marco expone preferentemente a refutación. No reclamo novedad para las partes, sino para la combinación, la localización y la estructura de falsación.

Como los tres puntos originales anteriores incluyen dos hipótesis empíricas de alto riesgo (la localización talámica y el mecanismo de dos escalas dependen de que la arquitectura anatómica y direccional propuesta se confirme empíricamente), separo desde ya lo que el artículo ofrece como contribución sostenible sin datos —el marco de tres posiciones, la reclasificación de estados y la asimetría de falsación— de lo que ofrece como hipótesis a decidir con mediciones. La Sección 7 y la conclusión retoman esa separación.

1.4 Recorrido

El artículo avanza así. La Sección 2 desarrolla la distinción presencia / contenido / volumen y su caso de prueba más nítido, el sueño NREM profundo. La Sección 3 presenta la anatomía y la estructura de cierre reflexivo de la que depende la afirmación constitutiva. La Sección 4 expone las tres posiciones interpretativas y la respuesta condicional al argumento del zombi. La Sección 5 ubica a AFH entre las teorías existentes y expone las objeciones más fuertes. La Sección 6 especifica las predicciones y las condiciones explícitas de falsación; dos de ellas soportan el peso. Las Secciones 7 y 8 concluyen.

2. Tres distinciones que el campo necesita

2.1 Presencia, contenido y volumen configuracional

Tres distinciones que suelen confundirse generan problemas conceptuales y empíricos evitables. La **presencia fenomenológica** es que algo se experimente en absoluto, no qué se experimenta. El **contenido fenomenológico** es el carácter cualitativo de lo que llena el campo: colores, sonidos, pensamientos. El **volumen configuracional (V)** es cuánto contiene el campo cuando la presencia está activa, es decir, su dimensionalidad efectiva: el número de distinciones independientes que sostiene a la vez.

Estas distinciones hacen trabajo real. En estos términos, el Espacio de Trabajo Global y el procesamiento predictivo son teorías del contenido y del acceso: dicen qué representaciones se vuelven reportables y qué predicciones se propagan, y no especifican directamente el eje de presencia mínima. Confundir presencia y volumen produce problemas interpretativos. Un sistema cuyo campo se ha estrechado hasta casi nada puede ser clasificado como si hubiera perdido la experiencia entera, cuando una posibilidad alternativa es que haya colapsado el volumen y no la presencia.

Ninguna de estas distinciones es invención de AFH. La distinción presencia / contenido reproduce la distinción clínica entre nivel y contenido de la consciencia —dos dimensiones disociables con sustratos distintos— y la distinción filosófica entre consciencia de criatura y consciencia de estado. Reemplazar el binario consciente / inconsciente por un espacio de estados multidimensional también está establecido (Bayne, Hohwy y Owen, 2016; Bayne y Carter, 2018). Lo que AFH agrega es tratar la presencia como un eje que puede mantenerse alto mientras el contenido y el volumen caen, y usar ese eje para reclasificar estados que el binario funde en uno solo.

Esa reclasificación tiene una consecuencia concreta. Lo que el binario agrupa como “inconsciencia” puede contener dos estados cualitativamente distintos. Uno es la **abolición del horizonte** (anestesia profunda, destrucción talámica bilateral), donde la presencia se ha ido. El otro es el **colapso de volumen** (sueño N3), donde la presencia podría persistir sobre un campo casi vacío. Esta distinción tiene valor aunque el mecanismo que propongo más adelante resulte equivocado: el esquema de tres ejes clasifica los estados alterados de consciencia con más finura que el binario (Figura 2).

Declaro una limitación de entrada. En esta etapa, V es una cantidad conceptual antes que una medida fijada. Se pretende que sea la dimensionalidad efectiva del campo activo, y en la Sección 6.3 propongo cómo medirla, pero ninguna operacionalización está aún establecida. V no es arousal, y tampoco es la medida de integración de la Teoría de la Información Integrada.

2.2 El sueño NREM profundo como caso de prueba

El sueño profundo, o N3, es donde el binario falla con más claridad. Se lo llama de rutina “inconsciente”, pero el registro empírico es mixto: según el método de despertar y de recolección, los durmientes reportan alguna mentación en entre el 0 % y el 50 % de los despertares desde N3, escasa y con forma de pensamiento más que claramente ausente (Hobson et al., 2000; Siclari et al., 2017). AFH no lee esto como evidencia ya ganada a su favor, sino como una prueba capaz de discriminar entre hipótesis. Si N3 es inconsciencia genuina, a la par de la anestesia profunda, ambas deberían verse iguales en las métricas talamocorticales pertinentes. Si N3 es, en cambio, presencia preservada con volumen colapsado, ambas deberían diferir de forma cualitativa: N3 mostraría firmas compatibles con convergencia talamocortical preservada pero empobrecida, y la anestesia mostraría disrupción del nodo dinámico que propongo como candidato constitutivo. Que N3 tenga presencia preservada es una lectura discutida, y la marco como tal. El punto no es que ya esté decidida, sino que el contraste es empíricamente decidible, y la Sección 6 dice cómo.

3. La arquitectura AFH

3.1 Antecedentes talamocorticales

AFH se construye sobre la tradición talamocortical. Llinás propuso que la consciencia depende de la interacción resonante de dos sistemas talamocorticales: unos bucles *específicos* (del núcleo ventrobasal a la capa IV de la corteza) que transportan contenido, y unos bucles *inespecíficos* (del núcleo central lateral, CL, a las capas I y VI) que aportan la ligazón temporal que une ese contenido en una escena. Ambos coinciden en las dendritas apicales de las células piramidales de la capa 5, y las neuronas del CL son capaces de activación recursiva, es decir, de reexcitarse a sí mismas en bucle (Llinás et al., 2002; Llinás, 2001). Otros marcos también ponen al tálamo en el centro: el núcleo dinámico talámico de Ward (2011), el mesocircuito de Schiff (2008), el modelo ERTAS de Newman y Baars (1993) y el núcleo dinámico reentrante de Edelman y Tononi (2000). AFH pertenece a esta familia; no la funda.

De ella hereda tres anclajes: los ILN como nodo candidato de convergencia temporal crítica para la consciencia, la capacidad de activación recursiva del CL, y la arquitectura de doble bucle que separa contenido de ligazón. Lo que AFH añade es interpretativo. Donde Llinás trata la consciencia como *producto* de la resonancia, AFH propone que puede ser *idéntica* a una estructura temporal específica dentro de esa resonancia. A eso suma un mapeo de esa estructura sobre la fenomenología del tiempo (Sección 4.4) y una especificación de cómo distinguir la lectura constitutiva de las alternativas causal y correlacional.

Conviene precisar la cronología del marco. La localización del mecanismo en los ILN se apoya en evidencia heredada —lesiones, estimulación y precedencia temporal— y quedó fijada en trabajo previo (preprint público, abril de 2026). La operacionalización exploratoria más temprana del marco fue cortical, no talámica; su resultado nulo, reportado en la Sección 6.4, concierne a ese proxy y no a la hipótesis anatómica.

3.2 La hipótesis del hub temporal

Si la presencia se constituye por un sistema que se encuentra con la continuación causal de su propia actividad reciente, debería existir un nodo o conjunto de nodos donde esas señales converjan funcionalmente. AFH propone que los ILN (CM/Pf y CL) son el candidato biológico mejor motivado para cumplir ese papel, entendidos como hub de convergencia y no como simple estación de relevo (Figura 1). La evidencia del papel de los ILN en el acceso consciente es de varios tipos, y en un caso reciente constituye una motivación empírica especialmente relevante.

Las lesiones bilaterales de los núcleos centrales e intralaminares pueden abolir la consciencia clínica pese a que la corteza siga activa (Schiff, 2008; Van der Werf et al., 2002). La estimulación cerebral profunda del CL a 100 Hz restauró la comunicación responsiva en un paciente que llevaba seis años en estado mínimamente consciente (Schiff et al., 2007), con mejoras en la velocidad de procesamiento en un ensayo de factibilidad posterior (Schiff et al., 2023). En macacos anestesiados, estimular el CL restauró un procesamiento cortical de tipo vigilia, y lo hizo de forma específica en localización y frecuencia (Redinbaugh et al., 2020). De manera aún más directa, los registros intracraneales muestran que la actividad ligada a la consciencia en los ILN mediales precede en el tiempo a la actividad prefrontal lateral, y que es consistente con un papel de compuerta temprana en el acceso consciente a través del bucle que une tálamo y frontal (Fang et al., 2025).

Este último hallazgo es una de las motivaciones empíricas más fuertes del marco, y su alcance debe enunciarse con exactitud. Establece que la actividad de los ILN precede a la cortical en el acceso consciente, lo que es consistente con que los ILN sean un hub y no un relevo. No establece que la convergencia sea constitutiva de la presencia, ni siquiera que sea reflexiva en lugar de heterogénea. Esos son los pasos interpretativos que AFH agrega, y requieren las pruebas de la Sección 6. El trabajo de Fang et al. motiva el programa; no lo confirma.

La anatomía es consistente con la convergencia. El grupo rostral de los ILN (CL, PC, CeM) recibe input reticular de latencia corta y proyecta de forma difusa a capas superiores e inferiores de la corteza. El grupo caudal (CM, Pf) recibe input del pálido y de la sustancia nigra, con latencias de 30 a 200 ms para atravesar el núcleo y de 200 a 600 ms para completar el bucle. Las corrientes rápida y lenta quedan así en el mismo lugar, y la activación recursiva del CL implica que los ILN participan en bucles que se automantienen, no que se limitan a relevar. Dentro de la corriente rápida conviene separar dos escalas: un componente aferente más temprano, de 8 a 30 ms, y la ventana talamocortical rápida más amplia, de 50 a 100 ms, que es la que uso al definir ∇ más abajo.

3.3 Convergencia reflexiva frente a heterogénea

La afirmación constitutiva descansa sobre una distinción que es a su vez comprobable. En la **convergencia heterogénea**, dos señales distintas coinciden en un nodo. Es detección de coincidencias corriente, común en sistemas que no tienen ningún interior. En la **convergencia reflexiva**, el estado presente del sistema se encuentra con la huella elaborada de su propio output anterior: el objeto y el sujeto del encuentro son el mismo sistema en dos momentos desplazados. AFH sostiene que ∇ es de la segunda clase.

El auto-encuentro reflexivo como núcleo de la consciencia tiene precedentes claros: las teorías autorrepresentacionales (Kriegel, 2009), las reentrantes (Edelman y Tononi, 2000), las de bucle recursivo, y sobre todo el modelo CODAM de Taylor (2007), en el que una copia eferente de la señal de control atencional —una copia interna del comando que el sistema emite—, retenida y luego cancelada, constituye el sentido prerreflexivo de presencia. AFH no reclama el cierre reflexivo como propio. Su aporte específico es la realización mecánica: la convergencia de dos escalas temporales localizada en los ILN.

La anatomía apoya la lectura reflexiva. Los ILN son tálamo *de orden superior*, esto es, impulsado por la capa 5 de la corteza y no por la periferia sensorial (Sherman y Guillery, 2013; Saalman, 2014). Los axones que salen de la capa 5 hacia estructuras subcorticales se ramifican: van a centros motores y también a los ILN. Ese colateral que llega a los ILN es, por su estructura, consistente con un retorno del propio output ya elaborado de la corteza, del tipo copia eferente, más que con información externa nueva (Prasad et al., 2020; Arnts et al., 2023). Es lo que Husserl llamó **retención**: no memoria recuperada, sino el pasado inmediato que aún resuena mientras llega el presente. La afirmación se refiere a este componente de tipo copia eferente en particular; no aísla a los ILN de los inputs del tronco encefálico, los ganglios basales, el cerebelo o los sistemas de saliencia.

Una objeción estándar advierte que muchos sistemas de retroalimentación registran su propio output sin tener ningún interior: un termostato, un controlador que guarda su historial de error. La respuesta separa dos clases de retroalimentación. En la retroalimentación *de consecuencia externa*, el output cambia el mundo y un sensor lee el mundo cambiado; el proceso que mide y el que es medido permanecen funcionalmente separados. En la retroalimentación *de continuación causal*, que es la que AFH localiza en ∇ , el axón de la capa 5 se ramifica, y lo que vuelve a los ILN no es una medición de consecuencias, sino la continuación causal de la propia actividad previa del sistema, con menor separación funcional entre el proceso que retorna y el proceso que lo recibe. El argumento es condicional y estrecho: no afirma que el cierre *implique* interioridad. Bajo la interpretación constitutiva, el hecho estructural (auto-encuentro causal dentro de la propia dinámica del sistema) y el hecho fenomenológico (una perspectiva en primera persona) son un solo evento bajo dos descripciones. Si esa interpretación se sostiene se decide con datos, mediante la Predicción 6 (¿es ∇ reflexivo, para empezar?) y, para la lectura de identidad en particular, la Predicción 1 (¿covaría la convergencia con el reporte en primera persona?).

El contraejemplo biológico más fuerte es el cerebelo, que corre bucles autorrecursivos y sin embargo no constituye presencia: su output llega a la consciencia solo por enrutamiento talamocortical (Tononi, 2004; Mashour et al., 2024). La diferencia relevante es el *alcance*. La recursión cerebelosa es local y de dominio específico (error motor, temporización), de modo que siempre queda una gran porción del sistema desde la cual observarla como procesamiento de una clase particular. Las proyecciones inespecíficas de los ILN integran el estado global y lo devuelven al mismo sistema; cuando la autorrecursividad es a la vez concurrente y global, la porción del sistema disponible para observarla desde afuera es mínima. AFH identifica el umbral entre recursión local y recursión global con el Horizonte (H^*), y la distinción es empírica: predice que las lesiones cerebelosas respetan la presencia, mientras que las lesiones inespecíficas bilaterales de los ILN deberían abolirla o comprometerla gravemente.

3.4 Tres componentes

AFH se especifica con tres componentes. Una formulación anterior incluía un cuarto, el Residuo, que aquí elimino: nombraba un término sin referente propio, porque bajo la interpretación constitutiva el Residuo es simplemente la presencia, es decir ∇ descrito desde el modo de acceso en primera persona.

Horizonte (H^*) es un umbral candidato de organización temporal talamocortical. Cuando la coherencia, la complejidad, la conectividad y la estabilidad temporal alcanzan a la vez una convergencia sincronizada en el circuito ILN-talamocortical, propongo que el sistema cruza hacia un régimen que permite ∇ . Las lesiones bilaterales centrales e intralaminares son consistentes con la abolición de H^* ; las lesiones rostrales (CL) pueden amenazarlo de forma más directa que las caudales (CM/Pf).

Pliegue Autopsíquico (∇) es el mecanismo constitutivo candidato. Denota la convergencia temporal reflexiva entre un input ascendente rápido que llega a los ILN (50–100 ms) y el retorno demorado del propio output cortical ya elaborado del sistema (200–600 ms). Lo decisivo es que la señal lenta es el output previo del propio sistema, propagado causalmente de vuelta, no una representación externa del pasado. AFH propone que ∇ puede ser idéntico a la presencia. Es la afirmación de mayor riesgo y menos validada del marco.

Volumen configuracional (V) es la dimensionalidad efectiva del campo cuando H^* está presente. Varía de forma continua desde casi cero ($N3$) hasta un máximo (vigilia alerta). La hipótesis es que los ILN portan el papel constitutivo en la presencia, mientras que la interacción entre corteza y tálamo fija cuánto espacio fenomenológico abarca esa presencia. V sigue siendo una cantidad conceptual pendiente de operacionalización (Sección 6.3).

La arquitectura es compacta: H^* habilita ∇ ; y ∇ , bajo la interpretación constitutiva, es la presencia, realizada con V variable.

Componente	Papel	Evidencia heredada frente a afirmación específica de AFH
H^*	Umbral de convergencia talamocortical	<i>Heredado</i> : las lesiones bilaterales abolen la consciencia clínica; la DBS restaura la responsividad; la actividad de los ILN precede a la cortical. <i>AFH</i> : lectura del umbral como constitutivo; métrica operacional pendiente.
∇	Convergencia reflexiva rápida / lenta; mecanismo constitutivo candidato	<i>Heredado</i> : anatomía de copia eferente de capa 5; bucles recursivos del CL; la actividad de los ILN precede a la cortical (Fang et al., 2025). <i>AFH</i> : el origen reflexivo (P6) y la lectura constitutiva no están probados.
V	Dimensionalidad efectiva del campo cuando H^* está presente	<i>Heredado</i> : los perfiles de $N3$ frente a anestesia disocian en parte presencia y riqueza. <i>AFH</i> : operacionalización cuantitativa pendiente.

Tabla 1. Componentes de AFH: papel, y evidencia heredada frente a afirmación específica de AFH.

3.5 La presencia no es arousal

Como los ILN participan en la regulación del arousal, hay que bloquear una confusión: AFH no es una teoría refinada del arousal. El arousal es activación fisiológica —desincronización cortical, responsividad, tono autonómico—. La presencia es la condición de que exista cualquier perspectiva experiencial, con independencia del nivel de activación. Tres consideraciones las separan. Algunos perfiles mínimamente conscientes muestran dinámica talamocortical preservada con arousal bajo, mientras que los estados confusionales muestran arousal alto con coherencia disrupta, de modo que las dos cosas se disocian. El mecanismo que AFH nombra es la *organización temporal* de la activación, no su nivel. Y las condiciones de falsación difieren: AFH quedaría falsado si ∇ operara sin presencia, una condición que una teoría puramente basada en arousal no especifica directamente. Queda abierto si el papel de los ILN en el arousal es consecuencia de, requisito para, o parcialmente idéntico a su papel en la constitución de H^* .

3.6 Formalización matemática

Los componentes descritos verbalmente en §3.1–§3.5 admiten una formalización computable, que resumo aquí. El alcance de esta sección conviene declararlo de entrada: muestra que el aparato es internamente coherente y no vacío —que produce un umbral no trivial y condiciones estadísticas verificables—, no que el tálamo real instancie estas dinámicas ni que la convergencia sea idéntica a la experiencia. Lo primero es una cuestión empírica abierta (§6); lo segundo, una cuestión que ningún formalismo puede zanjar (§4).

El modelo dinámico. Sea $x(t)$ la actividad agregada del nodo intralaminar y $y(t)$ la del nodo cortical al que proyecta. La arquitectura de §3.2 se escribe como un lazo de dos escalas temporales con retardos:

$$\tau_f \cdot \dot{x}(t) = -x(t) + g(a \cdot u(t - \delta_a) + \beta \cdot y(t - \delta_s))$$

$$\tau_s \cdot \dot{y}(t) = -y(t) + h(c \cdot x(t - \delta_f))$$

donde τ_f y τ_s son las constantes de tiempo rápida y lenta; $u(t)$ es el input ascendente; δ_a , δ_f y δ_s son los retardos aferente, tálamo→corteza y corteza→tálamo (este último, el retorno de tipo copia eferente); g y h son funciones de activación monótonas y saturantes; y a , c y β son ganancias. El parámetro que carga el peso es β : la ganancia del retorno lento sobre el nodo talámico. La convergencia reflexiva de §3.3 corresponde a que el término $\beta \cdot y(t - \delta_s)$ sea la continuación causal de x en instantes previos, y no una entrada independiente.

H* como bifurcación derivada, no supuesta. Linealizando este sistema en torno a su punto de reposo (con ganancias efectivas g' y h' evaluadas allí, absorbidas en β sin pérdida de generalidad), la ecuación característica

$$(1 + \tau_f s)(1 + \tau_s s) = \beta \cdot e^{-s(\delta_f + \delta_s)}$$

fija un umbral de ganancia de lazo. En $s = 0$ el lado derecho vale β con independencia de los retardos, de modo que el umbral estático es $\beta_c = 1$, y no depende ni de τ_f , τ_s ni de δ_f , δ_s —un resultado de teoría de control: los retardos puros no alteran la ganancia de lazo en continua—. H^* corresponde así al cruce de la ganancia efectiva del retorno por 1, y no a un valor ajustado a mano. Sobre una generalización a poblaciones (m nodos intralaminares $\times$ n corticales) con retardo aferente explícito, estimando β_c por bisección sobre la tasa de crecimiento exponencial, el umbral predicho se recupera dentro de un 1,5-5,5 %:

τ_f / τ_s (rápida / lenta)	β_c medido	β_c predicho	error
8 / 200 ms	1,015	1,000	1,5 %
30 / 400 ms	1,031	1,000	3,1 %
100 / 600 ms	1,055	1,000	5,5 %

El error crece de forma suave con los retardos, como cabe esperar de la discretización. Conviene acotar el alcance de este resultado: vale para el modelo lineal simplificado y para el umbral estático de ganancia, y no pretende describir todas las inestabilidades posibles de un sistema con retardos, en el que los retardos sí pueden afectar los márgenes de estabilidad dinámica y el régimen oscilatorio aunque no alteren la ganancia en continua.

∇ como transferencia de información condicional. La convergencia reflexiva se formaliza como transferencia de información dirigida desde el retorno lento hacia el estado talámico presente, condicionada al resto de la actividad del sistema —una generalización de la causalidad de Granger específica—. En términos de entropía de transferencia, ∇ es no nulo cuando el contenido de la señal de retorno reduce la incertidumbre sobre el estado presente más allá de lo que explican las demás entradas: $TE(\text{retorno lento} \rightarrow \text{estado rápido} \mid \text{resto}) > 0$.

Tipo A frente a Tipo B como condición de independencia estadística. La distinción entre convergencia heterogénea (Tipo A) y reflexiva (Tipo B) de §3.3 admite una formulación estadística verificable, no metafórica. Sean E la activación ascendente temprana específica de un ensayo, R el retorno lento tardío, y Z el conjunto de impulsores compartidos (arousal, estímulo). Bajo Tipo A, el retorno no aporta información sobre el contenido específico de E una vez fijado Z : $P(R \mid E, Z) = P(R \mid Z)$. Bajo Tipo B, sí la aporta: $P(R \mid E, Z) \neq P(R \mid Z)$. La diferencia es cuantitativa: en simulación, con un retorno que es un eco genuino (Tipo B) frente a uno independiente (Tipo A) a igual ganancia ($\beta = 1,5$), la señal causal específica difiere en unos tres órdenes de magnitud. La cantidad comparada es el estadístico F de la prueba de causalidad de Granger condicional —la razón entre las varianzas residuales del modelo restringido, que omite el retorno, y del no restringido, que lo incluye—, con $F = 1088,9$ bajo Tipo B frente a $F = 1,2$ bajo Tipo A.

V como razón de participación. El volumen configuracional se operacionaliza como la razón de participación del espectro de covarianza cortical, $PR = (\sum_i \lambda_i)^2 / \sum_i \lambda_i^2$ (definida en §6.3), que mide la dimensionalidad efectiva del campo sin interpretación de un observador.

Límites del formalismo. Queda demostrada la coherencia formal: un umbral no trivial recuperado numéricamente, una condición Tipo A/B verificable y operacionalizable de al menos dos maneras independientes (magnitud y contenido; §6.6), y un primer esquema computable para algunas de las

condiciones de generalidad de sustrato de §5.2. No queda demostrado —ni puede quedarlo por esta vía— que el tálamo real realice Tipo B en lugar de Tipo A, que es la Predicción 6 y no tiene datos aún, ni que la convergencia sea idéntica a la presencia en lugar de covariar con ella, que excede lo que cualquier formalismo o diseño neural puede establecer.

4. La interpretación constitutiva como hipótesis de alto riesgo

4.1 Tres posiciones y sus consecuencias empíricas

La **posición correlacional** sostiene que la convergencia temporal coexiste con la presencia pero ni la causa ni la constituye. Es conservadora y menos discriminante respecto del problema constitutivo: conserva el problema difícil y vuelve las disociaciones esperables y menos decisivas. La **posición causal** sostiene que la convergencia produce la presencia, que sigue siendo ontológicamente distinta de su causa; permite explicación mecanicista, pero reubica la brecha en lugar de estrecharla. La **posición constitutiva**, que AFH defiende como hipótesis y no como conclusión, sostiene que el auto-encuentro temporal es idéntico a la presencia. La adopto por dos razones: evita postular un paso adicional de producción, y genera un riesgo empírico especialmente alto. Bajo la posición constitutiva, una disociación sistemática entre ∇ y la presencia falsaría la teoría; bajo las otras dos posiciones, esa misma disociación es esperable y no compromete de manera decisiva la teoría.

Un rasgo estructural distingue a la identidad de las otras dos opciones. La correlación y la causación son asimétricas: siempre cabe preguntar por qué X correlaciona con Y, o qué produce Y a partir de X. La identidad se cierra sobre sí misma, y “¿por qué A acompaña a B?” resulta tan vacío como preguntar por qué el agua acompaña al H₂O. La brecha explicativa tiene la forma de una pregunta asimétrica aplicada a lo que quizá sea, de hecho, una identidad. Si lo es, es precisamente lo que el programa intenta decidir.

4.2 Lo físico y lo subjetivo como dos modos de acceso

AFH asume una forma de **monismo de doble aspecto**: lo físico y lo fenomenológico no son dos sustancias, ni dos propiedades que necesiten un puente causal, sino dos modos de acceso epistémico a un solo evento material. Esto no es nuevo; la posición va de Spinoza, Fechner y Mach al monismo russelliano y al monismo reflexivo de Velmans. Lo que AFH especifica dentro de esa tradición es que lo que se propone idéntico a la presencia no es un estado estático, sino una estructura temporal-dinámica: la convergencia reflexiva. La identidad es, por tanto, estructural y no sustancial. Eso la separa del fisicalismo eliminativo (que niega que el modo de primera persona revele algo), del dualismo de propiedades (que trata lo fenoménico como una propiedad no física añadida) y de la teoría clásica de la identidad reductiva (que identificaría la presencia con un *estado*, no con una estructura dinámica).

Este compromiso tiene una consecuencia que enuncio abiertamente. Si lo idéntico a la presencia es una estructura y no una sustancia, entonces la presencia es, en principio, **realizable de múltiples maneras**: cualquier sistema que instancie la estructura temporal-dinámica pertinente instanciaría, bajo esta hipótesis, la presencia, sea cual sea el material del que esté hecho. AFH no sostiene que la presencia requiera tejido biológico como tal; sostiene que requiere una organización estructural específica, de la cual el tejido biológico es un realizador. Importa la forma disciplinada del compromiso: AFH afirma la realizabilidad múltiple *en principio*, trata al cerebro como el único realizador hoy validado, y permanece agnóstico sobre si algún sistema no biológico concreto instancia de hecho la estructura. Las condiciones restrictivas de la Sección 3.3 (cierre reflexivo, alcance global) hacen que la estructura sea exigente y rara, de modo que la realizabilidad múltiple no equivale a que la presencia esté por todas partes.

Una analogía con la temperatura ilustra la forma del argumento, aunque tiene un límite. “Temperatura” describe la energía cinética colectiva de un sistema, accedida mediante termometría (tercera persona, cuantitativa); “sentir calor” describe la misma energía accedida mediante termorreceptores (primera persona, cualitativa). Son dos perspectivas sobre un fenómeno, no dos propiedades que necesiten un puente. Dos salvedades honestas. Primera, es la analogía más usada en la tradición de la teoría de la identidad (Place, Smart, Feigl), y no es original de AFH. Segunda, tiene un límite: la identidad entre temperatura y energía cinética se estableció mediante el aparato formal de la termodinámica estadística, del cual AFH todavía no dispone. La analogía muestra la forma del argumento, no su peso. El peso descansa en la consiliencia de la Sección 4.4.

4.3 El argumento del zombi bajo la identidad constitutiva

El argumento del zombi sostiene que los zombis —duplicados físicos nuestros carentes de experiencia— son concebibles, que lo concebible es metafísicamente posible, y por tanto que los hechos físicos no implican lógicamente los hechos fenoménicos (Chalmers, 1996). La respuesta de AFH tiene dos niveles, y solo el primero es distintivo.

El primer nivel es estructural y depende de la Predicción 6. Si ∇ instancia una convergencia reflexiva genuina, entonces, bajo AFH, negar interioridad a un sistema con ∇ operativo requeriría negar que esa estructura tenga el papel constitutivo que el marco le asigna. Este nivel se aplica solo si ∇ es reflexivo (Tipo B), y decae si la Predicción 6 falla y ∇ resulta heterogéneo (Tipo A).

El segundo nivel es una respuesta estándar de identidad a posteriori, del tipo que ofrecen el fisicalismo de tipo B y la estrategia de los conceptos fenoménicos (Loar; Papineau), para la cual no reclamo originalidad. Se apoya en Kripke (1980): “agua = H₂O” es una verdad necesaria, pero se conoce a posteriori, y la concebibilidad pre-teórica de agua sin H₂O solo mostraba que los dos términos son conceptualmente independientes, no que refieran a cosas distintas. Del mismo modo, la concebibilidad del zombi muestra que “convergencia talamocortical en H*” y “presencia” son conceptos separables epistémicamente, lo que, bajo la hipótesis de identidad, no implica que sean separables ontológicamente. Esto no refuta el argumento del zombi por sí solo; muestra que el argumento pierde fuerza si, y solo si, la identidad constitutiva se sostiene. La brecha de Levine (1983) permanece como un fenómeno epistémico real: dos vocabularios pueden referir al mismo hecho sin reducirse uno al otro.

4.4 Consiliencia y el mapeo husserliano

Adopto la interpretación constitutiva porque dos líneas de investigación independientes convergen sobre la misma estructura temporal. La primera es fenomenológica: la tradición husserliana identifica la presencia como una estructura temporal interna, la tríada **retención-impresión-protención**, donde el presente carga las huellas de su pasado inmediato mientras anticipa lo que viene (Husserl, 1964; Varela, 1999). La segunda es neurocientífica: la literatura de los ILN identifica la arquitectura talamocortical como crítica para el acceso consciente y compatible con una hipótesis de convergencia temporal.

Mapear la tríada husserliana sobre dinámicas neurales tampoco es nuevo, y conviene nombrar el linaje. Varela (1999) la mapeó sobre escalas temporales anidadas y sincronía a gran escala; Lloyd (2002) la buscó en dinámicas de cerebro completo; Grush (2006) la articuló con maquinaria de modelo predictivo y copia eferente. Y hay algo común a todos estos puentes: son corticales, de cerebro completo o computacionales. Ninguno es talámico. Es aquí donde AFH hace su aporte más definido: localizar la estructura husserliana específicamente sobre una convergencia talámica intralaminar de dos escalas temporales, con la vía lenta como sustrato de la retención. El movimiento estructural es de Varela; la versión de copia eferente es de Grush; el sitio subcortical es de AFH.

El mapeo se argumenta como no arbitrario. La retención husserliana corresponde funcionalmente a la vía talamocortical lenta (200–600 ms): las latencias de los bucles completos que unen CM/Pf, ganglios basales y prefrontal caen dentro del rango que Husserl identificó como retención vívida. La protención no se identifica uno a uno con la señal rápida; más bien, la orientación anticipatoria del presente vivo se habilita cuando el input ascendente rápido se inserta en dinámicas talamocorticales recurrentes. La impresión primal corresponde a la convergencia en los ILN, donde ambas vías se colocan. Lo que hace no arbitraria la correspondencia es un criterio de covariación: si ambas estructuras describen un solo evento, entonces las manipulaciones que afecten la retención fenomenológica deberían afectar de forma sistemática la dinámica de la vía lenta (Predicción 5). El límite es honesto: la consiliencia establece una homología estructural específica, no una identidad. El paso de “misma estructura temporal” a “mismo evento” exige un aparato formal que AFH todavía no tiene. La consiliencia justifica adoptar la identidad como una hipótesis de alto riesgo que merece prueba empírica; no la demuestra.

4.5 Relocalización, no eliminación

Una objeción legítima sostiene que AFH relocaliza el problema difícil en lugar de disolverlo: aun si la convergencia en H* constituye la presencia, todavía cabe preguntar por qué esa convergencia va acompañada de experiencia. Acepto que esto es en parte correcto. El reencuadre es útil porque convierte una pregunta metafísica difusa —¿cómo produce el cerebro la experiencia?— en una específica y empíricamente abordable: ¿por qué esta convergencia temporal en los ILN constituye un punto de vista? Una aclaración desactiva una posible circularidad: propongo que el interior perspectival es una *consecuencia* de H*, no un primitivo que se presupone antes de explicarlo. Cuando H* está ausente, no hay ningún interior desde el cual acceder a nada; H* es la condición de posibilidad propuesta del acceso perspectival, y convierte “¿qué sistemas tienen un interior?” en la pregunta empírica “¿qué sistemas alcanzan H*?”. Esto identifica la condición de posibilidad del interior; no dice por qué esa condición

genera interioridad. Esa pregunta residual sigue siendo una versión del problema difícil, apuntada en una dirección más específica. AFH busca volver la pregunta más tratable, no disolverla.

5. Posicionamiento y objeciones

5.1 Relación con las teorías existentes

Teoría de la Información Integrada (IIT) (Tononi et al., 2016). Es el vecino estructural más cercano de AFH: ambas sostienen que la consciencia depende de cómo está organizado un sistema. La diferencia es precisa. La IIT calcula la irreducibilidad de la estructura causa-efecto de un sistema dentro de un solo paso de actualización, en el grano de descripción que maximiza su medida de integración, Φ ; su determinante es una propiedad de una configuración causal instantánea. El determinante de AFH es un cierre temporal de largo alcance: el estado global presente encontrándose con la continuación causal de su propio estado a lo largo de una ventana que abarca dos escalas temporales. Esta propiedad no se ubica en ningún estado ni transición únicos; es una relación a lo largo de muchos pasos, la trayectoria doblándose sobre su propio curso anterior. Por eso sobrevive a descomponer la dinámica en estados instantáneos, y no es lo que mide la integración de un solo paso. Ambas son disociables en principio: un sistema puede tener alta integración instantánea sin cierre reflexivo de largo alcance, y a la inversa. La objeción de que la IIT trata el tiempo con demasiada finura ya se ha planteado (p. ej. Singhal, Mudumba y Srinivasan, 2022).

CODAM (Taylor, 2007). Es el competidor más cercano a nivel mecánico: ambos afirman que una señal de tipo copia eferente, retenida durante unos cientos de milisegundos, constituye el sentido prerreflexivo de presencia. Las diferencias son dos, y son comprobables. Primera, el sitio: CODAM localiza el mecanismo en la corteza parietal y los sistemas de control atencional; AFH lo localiza en el hub subcortical de los ILN. Segunda, la estructura temporal: CODAM descansa sobre una única copia eferente retenida; AFH despliega la tríada completa retención-impresión-protención sobre una convergencia de dos escalas. Los dos se disocian si los registros de los ILN muestran convergencia constitutiva con presencia intacta, pese a que la actividad de control atencional parietal esté disrupta. AFH no es CODAM relocalizado al tálamo: difiere en el explanandum, el sitio y la arquitectura temporal (Tabla 2).

	AFH	CODAM (Taylor, 2007)
Explanandum	Presencia fenomenológica (que haya experiencia)	Yo prerreflexivo / propiedad del contenido atendido
Sitio	Hub subcortical de los ILN (CM/Pf, CL)	Corteza parietal / sistema de control atencional
Mecanismo	Señal ascendente rápida que converge con un retorno lento de tipo copia eferente	Descarga corolaria de la señal de movimiento atencional, retenida brevemente y luego cancelada
Estructura temporal	Retención-impresión-protención sobre dos escalas (rápida 50-100 ms; lenta 200-600 ms)	Un solo búfer de copia eferente (~200 ms)
Predicción disociativa	Convergencia constitutiva en los ILN con presencia intacta pese a actividad parietal disrupta	La presencia falla cuando el búfer parietal se disrumpe, con independencia del estado de los ILN

Tabla 2. AFH y CODAM comparados.

Llinás (2001), de quien AFH hereda la anatomía, difiere sin embargo en el mecanismo: el suyo es la coincidencia de oscilaciones de ~40 Hz entre bucles específicos e inespecíficos en las dendritas apicales de la capa 5; el de AFH es la convergencia de una vía lenta de tipo copia eferente (200-600 ms) con una vía ascendente rápida. AFH comparte su anatomía pero propone una estructura temporal distinta y una lectura constitutiva que Llinás no formula.

Espacio de Trabajo Global (Baars, 2005; Dehaene et al., 2017). AFH comparte el énfasis en las transiciones de umbral, pero sostiene que la difusión global de información podría no bastar para especificar la presencia mínima, y predice que N3 y la anestesia difieren (N3 puede preservar H* y ∇ ; la anestesia los abole) donde el Espacio de Trabajo Global espera que ambos carezcan de acceso. **Teoría del Procesamiento Recurrente** (Lamme, 2003): AFH comparte la tesis de que el procesamiento puramente

hacia adelante no puede dar cuenta de la presencia. **Teoría Tempo-Espacial** (Northoff y Huang, 2017): aquí la tensión es más productiva, porque ambas tratan la temporalidad como constitutiva y conectan la fenomenología husserliana con el mecanismo neural; pero la Tempo-Espacial sitúa el sustrato en la actividad intrínseca cortical, y AFH en los ILN subcorticales. Son dissociables: bajo una lectura cortical fuerte de la Tempo-Espacial, la disrupción de redes intrínsecas corticales debería afectar más directamente la presencia; bajo AFH, debería reducir V pero respetar el horizonte, siempre que los ILN estén intactos.

Enfoques enactivos y autopoieticos (Varela; Thompson; Di Paolo). Comparten con AFH el énfasis en la auto-organización y en la temporalidad como constitutivas. Difieren en dónde ubican la base constitutiva: los enfoques enactivos la sitúan en el acoplamiento sensoriomotor entre organismo y entorno y en la autonomía biológica, tratando la experiencia como algo que se *actúa* mediante una actividad que involucra al mundo. AFH la sitúa en una convergencia talámica interna que no requiere acoplamiento sensorial online en cada momento, porque la señal lenta es el propio output del sistema y no un registro sensorial. La distinción es comprobable en dirección: bajo muchas lecturas enactivo-autopoieticas, el acoplamiento organismo-entorno tiene un papel constitutivo más fuerte; bajo AFH, la presencia puede persistir en estados de desconexión sensorial (sueño REM, privación) mientras el cierre interno ∇ se mantenga.

Estructuralismo fenoménico (véase Sebastián, 2025, para una crítica). Comparte con AFH el compromiso estructural-relacional: lo que importa son las relaciones, no propiedades intrínsecas. Difieren en el objeto. El estructuralismo fenoménico caracteriza la estructura de las *cualidades* de la experiencia —el espacio relacional de los *qualia*—, mientras que AFH apunta a la *presencia* (que haya experiencia), y su estructura es temporal-dinámica (el pliegue en el tiempo) en vez de un espacio de similitud sincrónico. Son más complementarias que rivales: una describe la estructura del contenido, la otra la condición de la presencia. Sebastián (2025) plantea, además, un problema de inconmensurabilidad para comparar espacios de cualidad entre sujetos; como la estructura de AFH es temporal y trata de la presencia y no del contenido cualitativo, ese problema se desplaza: la comparación entre sujetos ya no recae sobre espacios de cualidad, sino sobre estructuras temporales de convergencia.

Teoría de la resonancia (Hunt y Schooler, 2019). Comparte con AFH el énfasis en el acoplamiento y la sincronización temporal, pero difiere de forma marcada en el alcance. La teoría de la resonancia tiende al pansiquismo y trata la resonancia como ubicua y graduada en el mundo físico. AFH es restrictiva: el cierre reflexivo con alcance global es exigente y raro, y excluye de forma explícita termostatos, cerebelo y sistemas localmente autorrecursivos. Y el mecanismo de AFH no es mera sincronización, sino una convergencia reflexiva de dos escalas donde la señal lenta es el output que el propio sistema devuelve. AFH predice, en consecuencia, que la presencia se da bajo condiciones restrictivas y depende de una estructura específica, no que sea una cuestión de grado de resonancia repartida por todas partes.

5.2 Generalidad de sustrato: una dirección, no un logro

Un criterio meta-teórico (Kanai y Fujisawa, 2024) sostiene que una teoría dirigida al problema difícil debería, en principio, poder determinar para cualquier sistema dinámico plenamente descrito si es consciente, usando un determinante que sea intrínseco a la dinámica del sistema y lo bastante restrictivo como para que no todo sistema califique. Tal como lo he planteado hasta aquí, AFH no cumple ese criterio: sus componentes se especifican en términos neuroanatómicos y requieren que un observador identifique estructuras en un cerebro. Pero AFH podría ser más fácilmente traducible a ese criterio que las teorías funcional-cognitivas como el Espacio de Trabajo Global o las teorías de orden superior, cuyos constructos (“espacio de trabajo global”, “metarrepresentación”) resisten la definición intrínseca y enfrentan el riesgo de volverse demasiado amplios si se formulan de manera puramente intrínseca. El pliegue no es un constructo cognitivo, sino una propiedad estructural-temporal, y esa clase de propiedad puede definirse sobre la dinámica de un sistema sin interpretación de un observador: un cierre de largo alcance, interno a sí mismo, de dos escalas temporales, irreducible. Cada una de esas cláusulas es también una restricción que bloquea la atribución trivial, y excluye termostatos, controladores simples y sistemas localmente autorrecursivos como el cerebelo. La posición honesta es que la operacionalización independiente del sustrato de estas condiciones no está disponible en el estado actual del marco; la más difícil es la condición de irreducibilidad a lo largo del tiempo (irreducibilidad diacrónica), es decir, que la estructura no pueda recuperarse examinando los pasos por separado. Lo que afirmo es convertibilidad y dirección, no universalidad lograda. Construir estas cantidades es una tarea futura central del marco.

5.3 Las objeciones más fuertes

Que los ILN sean centrales prueba necesidad, no constitución. Que las lesiones bilaterales abolan el acceso y que la DBS lo restaure establece que los ILN son necesarios; muchas estructuras son necesarias sin constituir. Lo acepto, y hago descansar el paso adicional en dos cosas: la colocación del mecanismo específico (la convergencia de latencias diferenciales junto con la activación recursiva) y en que la precedencia temporal (Fang et al., 2025), aunque consistente con un papel constitutivo, no discrimina por sí sola entre compuerta, control causal y constitución. Para adjudicar hace falta probar ∇ de forma directa (Sección 6).

La convergencia podría indexar acceso o arousal, no presencia. Esta es la brecha más crítica. La Predicción 1 está diseñada para disociar ∇ de la reportabilidad; el contraste N3 / anestesia separa acceso de presencia; y el programa triangula reporte, conducta, marcadores perturbacionales y métricas específicas de los ILN, con peso especial en los estados de baja reportabilidad, donde reporte y presencia pueden separarse. La objeción no se resuelve sin datos que correlacionen las métricas neurales con el reporte fenomenológico.

El mapeo husserliano podría ser analógico, no correferencial. El criterio de covariación (Predicción 5) lo vuelve falsable; si la dinámica de la vía lenta no covaría con la retención, la lectura analógica queda confirmada. AFH afirma homología, no identidad.

El aporte podría ser meramente terminológico. Renombrar no es aportar, y los términos de AFH no añaden por sí solos poder explicativo. La respuesta es que el aporte reside en tres puntos comprobables —la localización talámica de la estructura husserliana, el mecanismo de convergencia de dos escalas, y la asimetría de falsación— y que si esos no sobreviven al escrutinio, la objeción terminológica queda en pie.

5.4 Novedad: qué se hereda y qué se reclama

Por transparencia, y porque varios componentes tienen precedentes conocidos, enumero la novedad de forma explícita. En resumen: AFH es una síntesis cuya originalidad está en la combinación y la localización, no en inventar sus partes. Es la clase de aporte más común en la ciencia de la consciencia.

Heredado (no se reclama como nuevo).

- Distinción presencia / contenido y espacio de estados multidimensional (Bayne, Hohwy y Owen, 2016).
- Tálamo e ILN como condición o nodo crítico para la consciencia (Llinás, 2001; Ward, 2011; Schiff, 2008).
- Cierre reflexivo y auto-encuentro como núcleo de la consciencia (Kriegel, 2009; Edelman y Tononi, 2000; Taylor, 2007).
- Monismo de doble aspecto y la analogía de la temperatura (de Spinoza a Velmans; Place, 1956; Smart, 1959; Feigl, 1958).
- Respuesta a posteriori al argumento del zombi (Kripke, 1980; fisicalismo de tipo B: Loar, 1997; Papineau, 2002).
- Mapeo de la tríada husserliana sobre dinámicas neurales (Varela, 1999; Grush, 2006; Lloyd, 2002).
- Distinción correlato / causa / constituyente (Chalmers, 2000; Miller, 2014).

Reclamado como nuevo (afirmaciones específicas que deben evaluarse).

- Localización de la estructura husserliana retención-impresión-protención sobre una convergencia talámica intralaminar de dos escalas, con la vía lenta de tipo copia eferente como sustrato de la retención (§4.4).
- El mecanismo concreto de convergencia de dos escalas (rápida 50–100 ms / lenta 200–600 ms) en los ILN como evento constitutivo candidato (§3).
- El empaquetado bajo una asimetría de falsación explícita, que hace de la posición constitutiva la hipótesis preferentemente refutable (§4.1, §6.5).

De las tres afirmaciones nuevas, conviene notar algo que la Sección 7 retoma: las dos primeras (la localización talámica y el mecanismo de dos escalas) son *hipótesis empíricas de alto riesgo*, cuyo valor depende de que la arquitectura anatómica y direccional propuesta se confirme. La tercera (la asimetría de falsación) es una contribución conceptual que se sostiene con independencia de cualquier medición.

6. Predicciones, estatus y falsación

6.1 Predicciones centrales

Predicción 1 — Correlación fenomenológica graduada. Las manipulaciones graduadas de la convergencia (titulación farmacológica, estimulación transcraneal de corriente alterna a frecuencia delta, DBS de los ILN) deberían producir cambios graduados en la presencia y en el volumen, indexados por el reporte en primera persona, no solo en el desempeño o en la actividad global. Los enfoques basados en el acceso predicen cambios de desempeño; AFH predice además cambios correlacionados en el reporte. Es la prueba que discrimina la lectura constitutiva de una lectura causal-estrecha o de acceso, y es la única de la que la tesis de identidad no puede prescindir.

Predicción 2 — Disociación cualitativa entre N3 y anestesia. Se predice que las lesiones bilaterales centrales e intralaminares y la anestesia profunda muestran abolición del horizonte (H^* por debajo del umbral, V indefinido), mientras que N3, la somnolencia y algunos perfiles mínimamente conscientes muestran horizonte preservado con volumen reducido (H^* por encima del umbral, $V \rightarrow 0$). Ambos grupos deberían diferir de forma cualitativa en las métricas de convergencia específicas de los ILN, no solo en grado.

Predicción 6 — Origen reflexivo de la señal lenta (la prueba decisiva). Si ∇ es reflexivo (Tipo B) y no heterogéneo (Tipo A), la señal demorada que llega a los ILN debería poder rastrearse, al menos en parte, hasta la elaboración cortical del input ascendente rápido inmediatamente anterior, y no hasta una corriente independiente. Registrar de forma intracraneal los ILN, con rastreo de la fuente de la señal, durante arousal graduado debería revelar que la señal demorada de 200–600 ms deriva en parte del mismo procesamiento cortical que disparó el input rápido. Si en cambio se origina en corrientes independientes, se abandona la lectura de cierre reflexivo, ∇ se reclasifica como Tipo A, y la respuesta estructural al zombi (§4.3) deja de aplicar.

Sobre la factibilidad: es real, aunque con matices. Las cohortes de estéreo-EEG (electrodos de profundidad implantados en pacientes por razones clínicas) y de DBS ya portan electrodos en el tálamo central o adyacentes a él, y los conjuntos de datos existentes ofrecen una vía de corto plazo para el rastreo de fuente sin necesidad de nueva implantación, siempre que haya muestreo adecuado de CM/Pf y CL en específico, algo que no está garantizado en cohortes implantadas con objetivos clínicos y no de investigación. En particular, el conjunto de datos de Fang et al. (2025) —registro intracraneal humano de núcleos talámicos de orden superior, con datos de percepción consciente ensayo por ensayo— constituye un banco de prueba concreto en principio, siempre que los datos crudos y la cobertura nuclear permitan el reanálisis: un análisis de acoplamiento ensayo por ensayo, o de rastreo de fuente, podría contrastar si la señal talámica tardía procede de la elaboración cortical del input rápido previo (reflexiva, Tipo B) o de una corriente independiente. Un aspecto metodológico importa aquí: distinguir estas dos hipótesis exige controlar los impulsores compartidos —arousal y estímulo—, y no basta con una correlación cruda ni, por sí sola, con una correlación parcial sobre un proxy imperfecto de esos impulsores; el diseño discriminante completo se detalla en §6.6, y su validación en simulación en §6.7 y el Suplemento S1. Y una salvedad interpretativa igual de importante: un resultado positivo sería *consistente con AFH*, no *unívocamente confirmatorio*, porque otras teorías (Espacio de Trabajo Global, procesamiento predictivo, procesamiento recurrente) acomodan la misma dinámica talamofrontal. La prueba puede refutar el cierre reflexivo; no puede, por sí sola, seleccionar AFH por encima de sus vecinas.

Predicción 7 — Diferencial de latencia en los ILN. El desfase entre la señal ascendente rápida (8–30 ms) y el retorno lento de tipo copia eferente debería ser medible de forma directa con registro intracraneal talámico, con un valor predicho de aproximadamente 150–550 ms (procesamiento cortical más tránsito por los ganglios basales). Esto es comprobable con la tecnología actual en pacientes con electrodos implantados, sujeto a la misma salvedad de cobertura de los ILN que la Predicción 6. El conjunto de datos de Fang et al. (2025) podría ser apto para esta medición, sujeto a disponibilidad de datos crudos, resolución temporal suficiente y cobertura adecuada de CM/Pf y CL, porque contiene la temporización relativa de la actividad talámica y cortical; el diferencial de latencia rápida-lenta podría leerse directamente de él, con la misma cautela sobre la especificidad de la cobertura de CM/Pf y CL.

6.2 Predicciones secundarias

Tres predicciones adicionales son corroborativas más que decisivas.

Predicción 3 — Ordenamiento temporal durante la emergencia. Durante la recuperación de la anestesia, los rasgos organizacionales que indexan H^* deberían cambiar *antes* que los proxies de convergencia que indexan ∇ , y estos *antes* que la evidencia conductual de presencia. Esto contrasta con el cambio simultáneo que predicen los enfoques de ignición.

Predicción 4 — Covariación H^* / ∇ . Dentro de los estados donde el horizonte está operacionalmente confirmado como presente, las métricas de H^* y de ∇ deberían estar fuertemente asociadas.

Predicción 5 — Covariación bajo manipulaciones de la retención. Las manipulaciones que alteren la retención fenomenológica deberían alterar la dinámica de la vía lenta (200–600 ms), pero no la de la vía rápida. Una lectura puramente analógica predice que no habrá covariación sistemática de la vía lenta, y su ausencia confirmaría la analogía.

6.3 Proxies operacionales candidatos

Las predicciones presuponen métricas operacionales de H^* y de ∇ que el marco todavía no pretende haber fijado. Los siguientes son candidatos provisionales, contra los cuales las predicciones se pondrían a prueba primero y, si fallan, se falsarían.

Para **H^*** : la conectividad efectiva entre los ILN y la corteza; la estabilidad temporal del acoplamiento talamocortical; medidas de complejidad de tipo perturbacional aplicadas con resolución talámica; la coherencia entre regiones en el supuesto cruce de umbral.

Para **∇** : el acoplamiento entre la señal rápida y la lenta a distintas latencias; la direccionalidad causal del componente demorado, estimada con medidas como la entropía de transferencia o la causalidad de Granger, que cuantifican en qué dirección fluye la influencia entre dos señales (aquí, un retorno de la corteza hacia los ILN); el rastreo de fuente de ese componente (Predicción 6); y el diferencial de latencia rápida-lenta (Predicción 7). El compromiso del marco es que cualquier proxy que sobreviva debe poder calcularse sobre una ventana temporal extendida (§5.1), no a partir de un solo instante.

Para **V**: la dimensionalidad efectiva del campo admite una operacionalización primaria en el **participation ratio (PR)** de la actividad neural. Se define como

$$PR = (\sum_i \lambda_i)^2 / \sum_i \lambda_i^2$$

donde los λ_i son los autovalores de la matriz de covarianza del estado neural dentro de una ventana. El PR varía entre 1 (cuando toda la varianza está concentrada en una sola dimensión) y N (cuando la varianza se reparte por igual entre N dimensiones), y se ajusta de forma natural a la definición de V como el número de distinciones independientes que el campo sostiene. Tiene dos propiedades que lo hacen el candidato preferente. Es una medida de dimensionalidad, no de nivel de activación ni de integración. Y, a diferencia de H^* y ∇ tal como los he especificado, puede calcularse sobre la dinámica de un sistema sin interpretación de un observador, con lo que constituye un primer ejemplo concreto de la clase de cantidad que la Sección 5.2 busca desarrollar, si bien para el componente menos exigente de los tres; la irreducibilidad diacrónica que define a ∇ sigue siendo la difícil. Su límite honesto es que captura dimensionalidad lineal, basada en la covarianza; hay alternativas no lineales (estimadores de dimensionalidad intrínseca), a costa de interpretabilidad. Como proxy secundario, y por continuidad con la literatura, la complejidad de Lempel-Ziv (LZc, una medida de cuán comprimible es una señal, que crece con su diversidad) y el índice de complejidad perturbacional (PCI) indexan el mismo eje de riqueza; ambos se pueden calcular sobre una ventana extendida.

Aquí hace falta una distinción positiva, no solo el deslinde negativo de la Sección 2.1. V no es Φ : la integración de la IIT es una propiedad de una configuración causal instantánea, en el grano que maximiza Φ , mientras que V es la dimensionalidad efectiva de la trayectoria del campo a lo largo de una ventana. Y aunque V se aproxime en la práctica al LZc o al PCI, difiere de ellos en lo que se afirma que miden. El PCI se lee de forma estándar como un índice del *nivel* de consciencia; AFH lo reinterpreta como sensible al *volumen*. Esta reinterpretación tiene una consecuencia comprobable que trabaja a favor del marco: predice que el LZc y el PCI deberían ser bajos tanto en N3 como en la anestesia profunda, precisamente porque ninguno de los dos indexa la presencia, que en AFH reside en la convergencia talámica y no en la complejidad cortical. Lo que el PCI no puede distinguir —N3 de la anestesia, ambos de baja complejidad— es exactamente lo que AFH atribuye a las métricas específicas de los ILN. V ofrece así una lectura de por qué los índices de complejidad se comportan como lo hacen, y una especificación de lo que omiten.

Conviene ser igual de claro sobre qué valida a V no como métrica, sino como componente. Fijar el PR (o el LZc) es inmediato; pero lo que justifica tratar a V como un componente con nombre propio, y no como una promesa prescindible, es la disociación predicha respecto de H^* : que N3 exhiba H^* por encima del umbral con $V \rightarrow 0$ —presencia preservada sobre un campo casi vacío—, mientras la anestesia profunda abole H^* . Si esa disociación se sostiene, V queda justificado como componente diferenciado; si N3 y la anestesia resultan indistinguibles también en las métricas de horizonte, V queda reducido a una distinción conceptual sin validación métrica independiente. Esa disociación es la Predicción 2 y la condición de

falsación §6.5(4), y está pendiente. La métrica de V puede fijarse hoy; su validación como componente depende de datos que aún no se tienen.

6.4 Estatus empírico actual

Establecido en la literatura (heredado). El papel de los ILN en el acceso consciente es robusto y de varios tipos: los hallazgos de lesión, de DBS y de precedencia temporal convergen entre métodos. La arquitectura de doble bucle y la activación recursiva del CL están establecidas (Llinás et al., 2002).

Análisis exploratorio propio. Realicé dos análisis exploratorios sobre la base de datos pública Sleep-EDF (N = 153), que reporto de forma transparente y que no deben confundirse con literatura establecida ni con validaciones del marco. Primero, el acoplamiento fase-amplitud delta-gamma (una medida de en qué grado la fase de las oscilaciones lentas, delta, organiza la amplitud de las rápidas, gamma) discrimina entre vigilia y N3 con un tamaño de efecto grande, consistente con hallazgos previos en la literatura; el análisis exploratorio propio no quedó archivado formalmente en el repositorio público. Esto replica un fenómeno ya conocido, y por su propia construcción es un marcador de vigilia y de volumen, no una validación de la presencia. Segundo, dos implementaciones corticales exploratorias sucesivas de H*, evaluadas contra un criterio de aprobación pre-registrado de $F1 \geq 0,60$ (donde F1 es una medida de desempeño de clasificación que combina precisión y exhaustividad), arrojaron $F1 = 0,031$ (versión 3.7) y $F1 = 0,037$ (versión 4.1). Ambas quedaron muy por debajo del criterio, en un orden de magnitud. Reporto aquí la segunda, que implementó únicamente el componente Horizonte, a resolución cortical, no el Pliegue, y no en el sitio talámico donde el marco localiza el mecanismo; la primera se documenta en un preprint público previo. Dos lecturas siguen siendo compatibles con ese resultado: que la convergencia propuesta es real pero no resoluble con medidas de superficie cortical, o que la convergencia cortical en la forma propuesta no existe. Ese resultado motivó el paso a una operacionalización talámica —capaz de distinguir entre esas dos lecturas—, en lugar de ser explicado de otro modo por ella.

Trabajo de modelado y simulación (propio). El aparato formal de §3.6 y el diseño de prueba de §6.6 se desarrollaron y se ejercitaron en simulación, con dos resultados que conviene enmarcar con cuidado, porque no son evidencia a favor de AFH sino sobre las *propiedades* del modelo y del test. Primero, el umbral $H^* = \beta_c$ se recupera numéricamente con error de 1,5–5,5 % (§3.6), lo que establece coherencia formal, no realización neural. Segundo, el análisis discriminante Tipo A/B se validó sobre datos sintéticos: sobrevivió a una revisión que localizó y corrigió una vulnerabilidad real (confusión con el estímulo compartido), y la versión corregida conserva sensibilidad, si bien la estabilidad de su tasa de falsos positivos resultó condicional a la fidelidad del etiquetado de estímulo (§6.7; Suplemento S1). Todo esto es sobre datos simulados; ninguna señal neural real ha entrado todavía.

Pendiente (específico de AFH). La operacionalización talamocortical propiamente dicha sigue pendiente, y requiere idealmente EEG intracraneal con cobertura talámica; la magnetoencefalografía podría contribuir mediante modelamiento de fuentes, con limitaciones. El acoplamiento delta-gamma no ha sido validado como índice de convergencia constitutiva, solo como marcador sensible al volumen. La predicción de covariación H^* / ∇ no está probada. La comparación N3 frente a anestesia —la prueba crítica de validez externa para la distinción presencia / volumen— está pendiente. La operacionalización independiente del sustrato que apoyaría la afirmación de universalidad (§5.2) no ha sido construida. Y lo más importante: la tesis constitutiva no puede probarse sin datos de correlación fenomenológica, es decir, reportes en primera persona sistemáticamente relacionados con las métricas de convergencia bajo manipulaciones graduadas. Esta es la mayor brecha del marco.

6.5 Condiciones explícitas de falsación

Conviene separar dos niveles que no se falsan juntos. Un proxy puede fallar sin que caiga la teoría, y la interpretación constitutiva puede caer sin que caiga la arquitectura talamocortical.

Falsación de un proxy, no del marco. Si el acoplamiento delta-gamma no se replica como métrica sensible al volumen en al menos dos conjuntos de datos públicos independientes, lo que queda invalidado es ese proxy de V, no AFH. La consecuencia es que V requiere otra operacionalización (§6.3), no que la lectura constitutiva deba abandonarse.

Falsación de la interpretación constitutiva. Esta debería abandonarse en favor de una explicación causal o correlacional si:

1. Al definirse operacionalmente para los ILN, H^* y ∇ no muestran una asociación fuerte dentro de los estados en que el horizonte está presente.
2. La correlación fenomenológica está ausente a través de múltiples paradigmas de manipulación

graduada (Predicción 1).

3. N3 resulta indistinguible de la anestesia profunda en las métricas específicas de los ILN, en cuatro o más de cinco operacionalizaciones planificadas, a especificar por pre-registro.
4. Emergen disociaciones sistemáticas y replicables entre ∇ operativo (por todos los criterios medibles) y la presencia fenomenológica.

La condición (4) es suficiente por sí sola: una identidad constitutiva no admite disociación. Las condiciones (1) a (3) no son individualmente concluyentes, y se requiere la convergencia de dos o más de ellas para replegarse a una interpretación causal o correlacional. Por separado, un resultado negativo en la Predicción 6 —que la señal lenta se origine en corrientes independientes— no falsa la arquitectura talamocortical, sino que reclasifica ∇ como Tipo A y retira la disponibilidad de la lectura constitutiva (§4.3). Los umbrales numéricos concretos que estas condiciones usarán (fuerzas de asociación, pisos de correlación) son referencias provisionales, a fijar por pre-registro antes de probar, y no constantes derivadas. El compromiso del marco es fijarlas por adelantado y atenerse a ellas, no ningún valor particular enunciado aquí.

6.6 Diseño de prueba y análisis discriminante

Las Predicciones 6 y 7 no solo requieren datos intracraneales talámicos: requieren un análisis capaz de distinguir un retorno reflexivo (Tipo B) de una ruta descendente independiente (Tipo A) sobre datos organizados por ensayos. Dos análisis, de exigencia creciente, hacen ese trabajo. Ambos se han ejercitado en simulación (§6.7), no sobre datos reales.

Dependencia por ensayo (test factible). El primer test pregunta si la variabilidad de la fase temprana *tálamo*→*corteza* —en magnitud, latencia o fuerza de direccionalidad— predice la variabilidad del retorno *tardío* *corteza*→*tálamo*. Un retorno reflexivo predice acoplamiento entre ambas fases; una ruta independiente predice disociación relativa. Aquí hay una advertencia que soporta peso, y conviene enunciarla antes que el resultado: como el arousal y el estímulo de cada ensayo pueden impulsar ambas fases, una correlación cruda entre ellas no discrimina las dos hipótesis. En simulación, con un proxy de arousal ruidoso, la tasa de falsos positivos de esa correlación *crece* con el número de ensayos en lugar de diluirse —de 0,08 a 0,32 entre $N = 50$ y $N = 300$ —: más datos no corrigen un mal proxy de confusor, lo vuelven más fácil de declarar significativo por error. La cantidad que discrimina es, por tanto, la dependencia condicionada a los impulsores compartidos —arousal y estímulo a la vez—, no la correlación cruda: un acoplamiento que sobrevive al condicionamiento apoya el retorno reflexivo; su desaparición bajo condicionamiento es consistente con una ruta independiente.

Rastreo de identidad de señal (test más fuerte). La dependencia de magnitud es ciega a un escenario decisivo: el estímulo puede ser causa común de la fase temprana y de la tardía, por dos vías separadas y sin ningún retorno reflexivo. El test fuerte pregunta si el retorno *tardío* *conserva rasgos específicos* —espaciales, espectrales o direccionales— de la activación temprana de ese mismo ensayo, no solo si covaría con ella. Operacionalmente, se ajusta un mapeo temprano→tardío y se comprueba si identifica el ensayo verdadero mejor que otros de arousal y estímulo similares (identificabilidad por emparejamiento). En simulación, la prueba de magnitud es ciega a este escenario ($p > 0,4$ en ambos modelos), mientras que la identificabilidad discrimina con claridad ($p = 0,37$ bajo Tipo A, a nivel de azar, frente a $p < 0,001$ bajo Tipo B). Este test separa un retorno recurrente genuino tanto de una causa común como de un proceso descendente independiente.

Banco de prueba potencial. El conjunto de datos publicado de Fang et al. (2025) ofrece un banco de prueba de corto plazo para ambos análisis sin nueva implantación, condicionado a cobertura de CM/Pf y CL (§6.1). Vale reiterar el límite: un resultado positivo sería *consistente con AFH*, no unívocamente diagnóstico —discrimina la arquitectura (retorno reflexivo frente a ruta independiente), cuestión sobre la que otras teorías recurrentes también se pronuncian, no AFH frente a ellas—.

6.7 Validación del diseño de prueba: resumen

Conviene separar dos cosas fáciles de confundir: validar las propiedades estadísticas de un test y validar una teoría. Lo que sigue es lo primero. Nada de ello es evidencia a favor de AFH; es evidencia de que el análisis propuesto discrimina lo que dice discriminar, y solo sobre datos sintéticos.

El test de rastreo de identidad se sometió a revisión adversarial, que localizó una vulnerabilidad real: sin estructura de estímulo compartido, el test podía estar identificando el estímulo y no el linaje causal, produciendo un falso Tipo B bajo Tipo A puro. Construido el escenario exacto de la crítica, el fallo se confirmó y la corrección —condicionar por estímulo además de arousal— lo elimina. Una segunda ronda

verificó que la corrección no sacrifica sensibilidad, pero mostró que su estabilidad depende de la fidelidad del etiquetado de estímulo, y no es incondicional. Sobre 80 repeticiones en cada uno de cuatro tamaños muestrales ($N = 400$ a 2400), con un error de clasificación de estímulo de $\sim 1\%$ (plausible si la identidad de estímulo la registra el propio software de la tarea), la tasa de falsos positivos se mantiene plana y cerca de $\alpha = 0,05$. Con un error de $\sim 8\%$ (no exótico si la identidad se infiere post-hoc o hay codificación manual), la tasa de falsos positivos se dispara con N —de $0,20$ a $0,89$ entre $N = 400$ y $N = 2400$ —, superando el problema de la prueba de magnitud que motivó la corrección en primer lugar. El poder de detección de Tipo B se conserva en $1,000$ en ambos regímenes. La consecuencia práctica: auditar la fidelidad del etiquetado de estímulo del registro real es una condición de validez de primer orden para este test, no un detalle menor. Los métodos completos, las tablas de resultados y los límites del régimen de parámetros simulado se detallan en el Suplemento S1.

Un matiz importa para el uso en datos reales: con proxies imperfectos de los impulsores compartidos —que son los que habrá en cualquier registro— el test corregido no queda perfectamente limpio, sino acotado. Solo condicionar por el confusor verdadero (una condición de oráculo, disponible únicamente en simulación) elimina el residuo por completo.

Techo epistémico. Incluso corregidos y validados, todos estos tests son inferencia observacional bajo el supuesto de que no hay una causa común no medida. El chequeo contra el oráculo muestra que ese supuesto es el que carga el peso. Únicamente una manipulación interventiva rompería ese techo, y probablemente excede lo disponible en una cohorte clínica. Un resultado positivo en datos reales sería, por tanto, corroborativo bajo supuestos declarados, no una prueba causal concluyente.

7. Contribución metodológica

Cinco contribuciones se sostienen con independencia de si las predicciones empíricas se confirman.

Primera, la distinción presencia / contenido / volumen provee un esquema conceptual más adecuado que el binario tradicional, y permite clasificar de forma principada estados clínicos que el binario no puede manejar. El espacio multidimensional es heredado (Bayne, Hohwy y Owen, 2016); lo que AFH agrega es tratar la presencia como un eje independiente y usarlo para reclasificar N3.

Segunda, la posición constitutiva genera predicciones más fuertes que los enfoques correlacional o causal, porque identificar algo como correlato es menos arriesgado que proponerlo como constitutivo. Los correlatos pueden disociarse; una identidad constitutiva no. La posición impone así restricciones más estrictas sobre qué cuenta como evidencia a favor o en contra.

Tercera, traducir la estructura retención-impresión-protención en predicciones específicas de covariación amplía el repertorio metodológico de la neurofenomenología. La estrategia de derivar predicciones de covariación a partir de correspondencias entre lo fenomenológico y lo neural es transferible a otros marcos, se sostengan o no los mapeos concretos de AFH.

Cuarta, caracterizar el mecanismo constitutivo como una propiedad estructural-temporal, y no como un constructo cognitivo, identifica una vía por la cual una teoría anclada en el cerebro podría volverse general de sustrato. El diagnóstico de qué conceptos constitutivos admiten definición intrínseca, y cuáles se diluyen bajo ella, es transferible a la evaluación de otras teorías.

Quinta, el diseño de análisis para separar un retorno reflexivo de una ruta independiente —condicionar por los impulsores compartidos (arousal y estímulo) antes de leer acoplamiento, y exigir conservación de identidad de señal en lugar de mera covariación (§6.6)— es una contribución metodológica transferible a cualquier pregunta sobre recurrencia frente a causa común, con independencia de cuál sea su resultado en datos reales. Su corolario negativo —que bajo un proxy de confusor imperfecto la tasa de falsos positivos de la correlación cruda crece con el tamaño muestral (§6.6)— es una advertencia general para el análisis de dependencias dirigidas medidas ensayo por ensayo.

Estas cinco contribuciones son sintéticas y metodológicas, no descubrimientos empíricos, y —esto es lo que importa para su estatus— no dependen de que las Predicciones 6 y 7 resulten confirmadas. Un lector puede rechazar la localización talámica, o incluso la lectura constitutiva entera, y las cinco mantienen valor conceptual o metodológico, aunque su alcance deberá ajustarse según los resultados empíricos y, en el caso de la quinta, según la validación estadística del test. Conviene entonces separar dos cosas que el

resto del artículo mantiene juntas por necesidad expositiva. De las afirmaciones de novedad inventariadas en §5.4, dos —la localización del mecanismo en los ILN y la convergencia concreta de dos escalas— son hipótesis empíricas de alto riesgo: su valor depende de que la arquitectura anatómica y direccional propuesta se confirme, y por tanto de las Predicciones 6 y 7. Las contribuciones de esta sección no lo son. Lo que se ofrece como aporte teórico sostenible con independencia de cualquier medición es el marco de tres posiciones, la reclasificación presencia / contenido / volumen y la asimetría de falsación. Es por esto, y no por la hipótesis talámica de alto riesgo, que el artículo pide ser juzgado como contribución conceptual.

8. Conclusión

AFH propone que la formulación estándar del problema difícil descansa sobre un supuesto no examinado —que la relación apropiada entre los procesos neurales y la experiencia es de producción— y ofrece una alternativa acotada. En lugar de preguntar cómo produce el cerebro la experiencia, pregunta bajo qué condiciones la convergencia temporal en los ILN puede ser constitutivamente idéntica a la presencia. Esa pregunta tiene contenido empírico explícito y condiciones de falsación especificadas. Sobre la tradición talamocortical, AFH interpreta los ILN como tálamo de orden superior que recibe input impulsor de la capa 5, un retorno de tipo copia eferente del propio output de la corteza. Cuando esa señal de retorno lento se encuentra con la señal ascendente rápida en los ILN, propongo que el resultado no es detección de coincidencias entre señales ajenas, sino un proceso que se encuentra con la continuación causal de su propia actividad inmediatamente anterior: un mecanismo candidato a constituir la presencia. Descrito en el nivel de la dinámica y no de la anatomía, ese mecanismo es un cierre de largo alcance, interno a sí mismo, de dos escalas temporales, irreducible; una propiedad estructural que es, en principio, general de sustrato, con el cerebro como su realizador mejor apoyado y con una operacionalización independiente del sustrato como su próximo paso.

Entre las brechas del marco, dos predicciones soportan el peso de un modo que las otras no: las Predicciones 6 y 7, el origen reflexivo de la señal lenta y el diferencial de latencia rápida-lenta, deciden si ∇ es un cierre reflexivo genuino o apenas un bucle heterogéneo demorado, y con ello si la lectura constitutiva es siquiera posible. Dicho con precisión: las Predicciones 6 y 7 deciden si la lectura constitutiva está siquiera *disponible*; es la Predicción 1 —la correlación fenomenológica graduada— la que puede *adjudicar* la identidad frente a una lectura causal-estrecha.

La *contribución conceptual* no comparte ese destino, y conviene no confundir ambas. Aun si las Predicciones 6 y 7 revelaran un origen independiente para la señal lenta —retirando la disponibilidad de la lectura constitutiva y devolviendo ∇ a un papel causal o correlacional—, tres aportes sobreviven intactos, porque no dependen de dónde ni cómo se realice el mecanismo: el marco de las tres posiciones, que vuelve empíricamente adjudicable una pregunta antes tratada como metafísica; la reclasificación presencia / contenido / volumen, que provee los ejes para siquiera plantear la distinción entre N3 y anestesia que el binario funde; y la asimetría de falsación, que hace de una hipótesis constitutiva algo más arriesgado, y por tanto más informativo, que un correlato. Estos se ofrecen como la contribución del artículo con independencia de cualquier resultado empírico. La localización talámica se ofrece como la hipótesis de alto riesgo, con compromisos empíricos explícitos sobre las Predicciones 6 y 7.

Que un programa especifique por adelantado qué requeriría su revisión lo vuelve más útil que uno que acomoda cualquier hallazgo después de los hechos. Si la arquitectura falla, el fracaso documentado restringirá teorías futuras. Si la evidencia se acumula, el encuadre de producción del problema difícil habrá perdido gran parte de su fuerza, no por tender un puente sobre la brecha, sino por volver la interpretación constitutiva la explicación más parsimoniosa disponible para un proceso físico específico. En cualquiera de los dos desenlaces, lo que queda no es una teoría de la identidad demostrada, sino dos cosas separables: una hipótesis empírica de alto riesgo, anclada en la anatomía y decidible en principio, y un reencuadre conceptual que se sostiene con independencia de cómo se resuelva.

Declaraciones

Conflictos de interés: ninguno declarado.

Financiamiento: esta investigación no recibió financiamiento externo.

Disponibilidad de datos y código: no se generaron datos empíricos nuevos. Se generaron datos sintéticos para validar el diseño de análisis descrito en §6.6, §6.7 y el Suplemento S1. El análisis exploratorio referido en §6.4 utilizó la base de datos públicamente disponible Sleep-EDF. El código de simulación, el código de análisis y los cuadernos que reproducen las Tablas de §3.6 y del Suplemento S1 están disponibles en un repositorio público, cuyo enlace se proporciona en el envío.

Asistencia de IA: se utilizaron herramientas basadas en IA para asistencia lingüística, edición y organización del texto. Las hipótesis, la selección conceptual, la interpretación de la literatura, el análisis y el contenido intelectual son del autor, quien revisó íntegramente el manuscrito y asume plena responsabilidad por su contenido.

Referencias

- Arnts, H., Coolen, S.E., Fernandes, F.W., et al. (2023) 'The intralaminar thalamus: a review of its role as a target in functional neurosurgery', *Brain Communications*, 5(3), fcad003.
- Baars, B.J. (2005) 'Global workspace theory of consciousness', *Progress in Brain Research*, 150, pp. 45-53.
- Bayne, T. and Carter, O. (2018) 'Dimensions of consciousness and the psychedelic state', *Neuroscience of Consciousness*, 2018(1), niy008.
- Bayne, T., Hohwy, J. and Owen, A.M. (2016) 'Are there levels of consciousness?', *Trends in Cognitive Sciences*, 20(6), pp. 405-413.
- Chalmers, D.J. (1995) 'Facing up to the problem of consciousness', *Journal of Consciousness Studies*, 2(3), pp. 200-219.
- Chalmers, D.J. (1996) *The Conscious Mind*. Oxford: Oxford University Press.
- Chalmers, D.J. (2000) 'What is a neural correlate of consciousness?', in Metzinger, T. (ed.) *Neural Correlates of Consciousness*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 17-39.
- Dehaene, S., Lau, H. and Kouider, S. (2017) 'What is consciousness, and could machines have it?', *Science*, 358(6362), pp. 486-492.
- Di Paolo, E.A. (2005) 'Autopoiesis, adaptivity, teleology, agency', *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 4(4), pp. 429-452.
- Edelman, G.M. and Tononi, G. (2000) *A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination*. New York: Basic Books.
- Feigl, H. (1958) 'The "mental" and the "physical"', in Feigl, H., Scriven, M. and Maxwell, G. (eds.) *Concepts, Theories and the Mind-Body Problem*. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 370-497.
- Fang, Z., Dang, Y., Ping, A., et al. (2025) 'Human high-order thalamic nuclei gate conscious perception through the thalamofrontal loop', *Science*, 388(6742), eadr3675.
- Grush, R. (2006) 'How to, and how not to, bridge computational cognitive neuroscience and Husserlian phenomenology of time consciousness', *Synthese*, 153(3), pp. 417-450.
- Hobson, J.A., Pace-Schott, E.F. and Stickgold, R. (2000) 'Dreaming and the brain', *Behavioral and Brain Sciences*, 23(6), pp. 793-842.
- Hunt, T. and Schooler, J.W. (2019) 'The easy part of the hard problem: a resonance theory of consciousness', *Frontiers in Human Neuroscience*, 13, 378.
- Husserl, E. (1964) *The Phenomenology of Internal Time-Consciousness*. Bloomington: Indiana University Press.
- Kanai, R. and Fujisawa, I. (2024) 'Toward a universal theory of consciousness', *Neuroscience of Consciousness*, 2024(1), niae022.
- Kriegel, U. (2009) *Subjective Consciousness: A Self-Representational Theory*. Oxford: Oxford University Press.
- Kripke, S.A. (1980) *Naming and Necessity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Lamme, V.A.F. (2003) 'Why visual attention and awareness are different', *Trends in Cognitive Sciences*, 7(1), pp. 12-18.

- Levine, J. (1983) 'Materialism and qualia: the explanatory gap', *Pacific Philosophical Quarterly*, 64(4), pp. 354-361.
- Llinás, R. (2001) *I of the Vortex: From Neurons to Self*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Loar, B. (1997) 'Phenomenal states', in Block, N., Flanagan, O. and Güzeldere, G. (eds.) *The Nature of Consciousness*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 597-616.
- Llinás, R., Leznik, E. and Urbano, F.J. (2002) 'Temporal binding via cortical coincidence detection of specific and nonspecific thalamocortical inputs', *PNAS*, 99(1), pp. 449-454.
- Llinás, R. and Paré, D. (2003) 'Consciousness and the thalamocortical loop', *International Congress Series*, 1250, pp. 409-416.
- Lloyd, D. (2002) 'Functional MRI and the study of human consciousness', *Journal of Cognitive Neuroscience*, 14(6), pp. 818-831.
- Mashour, G.A., et al. (2024) 'An integrative, multiscale view on neural theories of consciousness', *Neuron*, 112(9), pp. 1531-1552.
- Miller, S.M. (2014) 'Closing in on the constitution of consciousness', *Frontiers in Psychology*, 5, 1293.
- Nagel, T. (1974) 'What is it like to be a bat?', *The Philosophical Review*, 83(4), pp. 435-450.
- Newman, J. and Baars, B.J. (1993) 'A neural attentional model for access to consciousness: a Global Workspace perspective', *Concepts in Neuroscience*, 4(2), pp. 255-290.
- Northoff, G. and Huang, Z. (2017) 'How do the brain's time and space mediate consciousness? Temporo-spatial theory of consciousness (TTC)', *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 80, pp. 630-645.
- Papineau, D. (2002) *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.
- Place, U.T. (1956) 'Is consciousness a brain process?', *British Journal of Psychology*, 47(1), pp. 44-50.
- Prasad, J.A., et al. (2020) 'Layer 5 corticofugal projections from diverse cortical areas', *Journal of Neuroscience*, 40(30), pp. 5785-5812.
- Redinbaugh, M.J., Phillips, J.M., Kambi, N.A., et al. (2020) 'Thalamus modulates consciousness via layer-specific control of cortex', *Neuron*, 106(1), pp. 66-75.
- Saalmann, Y.B. (2014) 'Intralaminar and medial thalamic influence on cortical synchrony, information transmission and cognition', *Frontiers in Systems Neuroscience*, 8, 83.
- Schiff, N.D. (2008) 'Central thalamic contributions to arousal regulation and neurological disorders of consciousness', *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1129, pp. 105-118.
- Schiff, N.D., et al. (2007) 'Behavioural improvements with thalamic stimulation after severe traumatic brain injury', *Nature*, 448(7153), pp. 600-603.
- Schiff, N.D., et al. (2023) 'Thalamic deep brain stimulation in traumatic brain injury: a phase 1 randomized feasibility study', *Nature Medicine*, 29(12), pp. 3162-3174.
- Sebastián, M.Á. (2025) 'The incommensurability problem: a critique of phenomenal structuralism', *Philosophy and the Mind Sciences*, 6, pp. 1-13.
- Sherman, S.M. and Guillery, R.W. (2013) *Functional Connections of Cortical Areas*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Siclari, F., et al. (2017) 'The neural correlates of dreaming', *Nature Neuroscience*, 20(6), pp. 872-878.
- Smart, J.J.C. (1959) 'Sensations and brain processes', *The Philosophical Review*, 68(2), pp. 141-156.
- Singhal, I., Mudumba, R. and Srinivasan, N. (2022) 'In search of lost time: integrated information theory needs constraints from temporal phenomenology', *Philosophy and the Mind Sciences*, 3, 13.
- Taylor, J.G. (2007) 'CODAM: a neural network model of consciousness', *Neural Networks*, 20(9), pp. 983-992.
- Thompson, E. (2007) *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Tononi, G. (2004) 'An information integration theory of consciousness', *BMC Neuroscience*, 5, 42.
- Tononi, G., et al. (2016) 'Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate', *Nature Reviews Neuroscience*, 17(7), pp. 450-461.

Van der Werf, Y.D., Witter, M.P. and Groenewegen, H.J. (2002) 'The intralaminar and midline nuclei of the thalamus', *Brain Research Reviews*, 39(2-3), pp. 107-140.

Varela, F.J. (1999) 'The specious present: a neurophenomenology of time consciousness', in Petitot, J. et al. (eds.) *Naturalizing Phenomenology*. Stanford: Stanford University Press, pp. 266-329.

Ward, L.M. (2011) 'The thalamic dynamic core theory of conscious experience', *Consciousness and Cognition*, 20(2), pp. 464-486.

Figuras

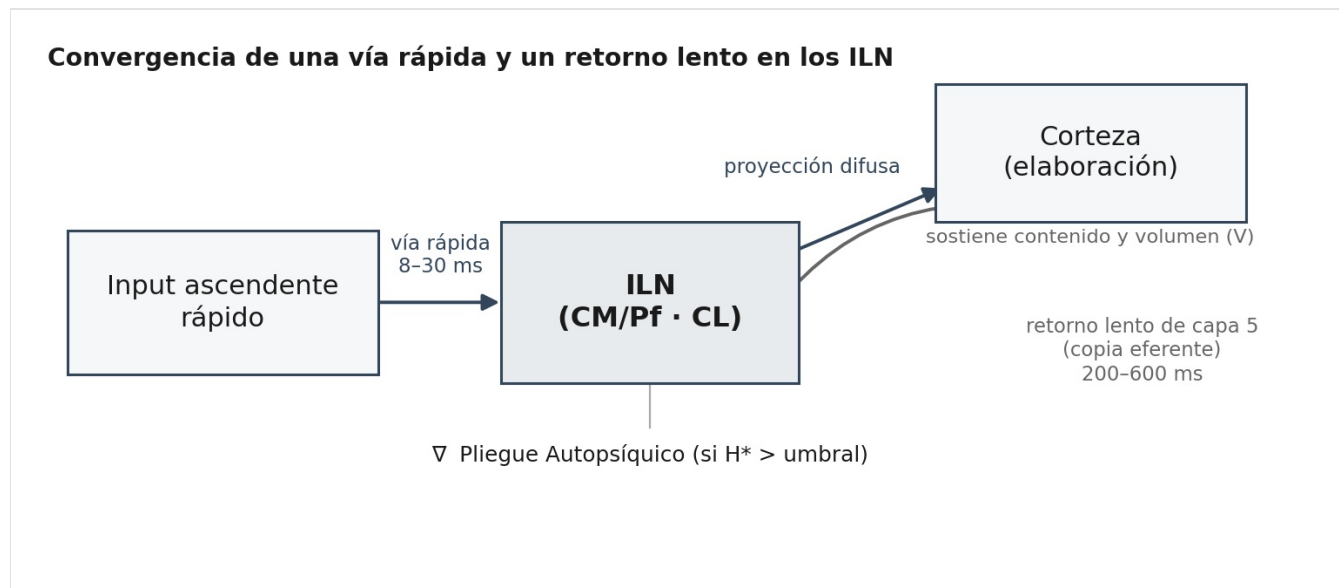


Figura 1 — Los ILN como hub temporal. Una señal ascendente rápida alcanza los ILN rostrales con latencia corta (8-30 ms). Una señal lenta regresa a los ILN como colateral de tipo copia eferente de la capa 5, propagada a través de los bucles que unen corteza, ganglios basales e ILN (200-600 ms). Su convergencia en los ILN, por encima del umbral H^* , es el Pliegue Autopsíquico (▽); las proyecciones difusas de los ILN sostienen luego la elaboración cortical de contenido y de volumen. El retorno lento viaja por los bucles cortico-ganglios basales-ILN.

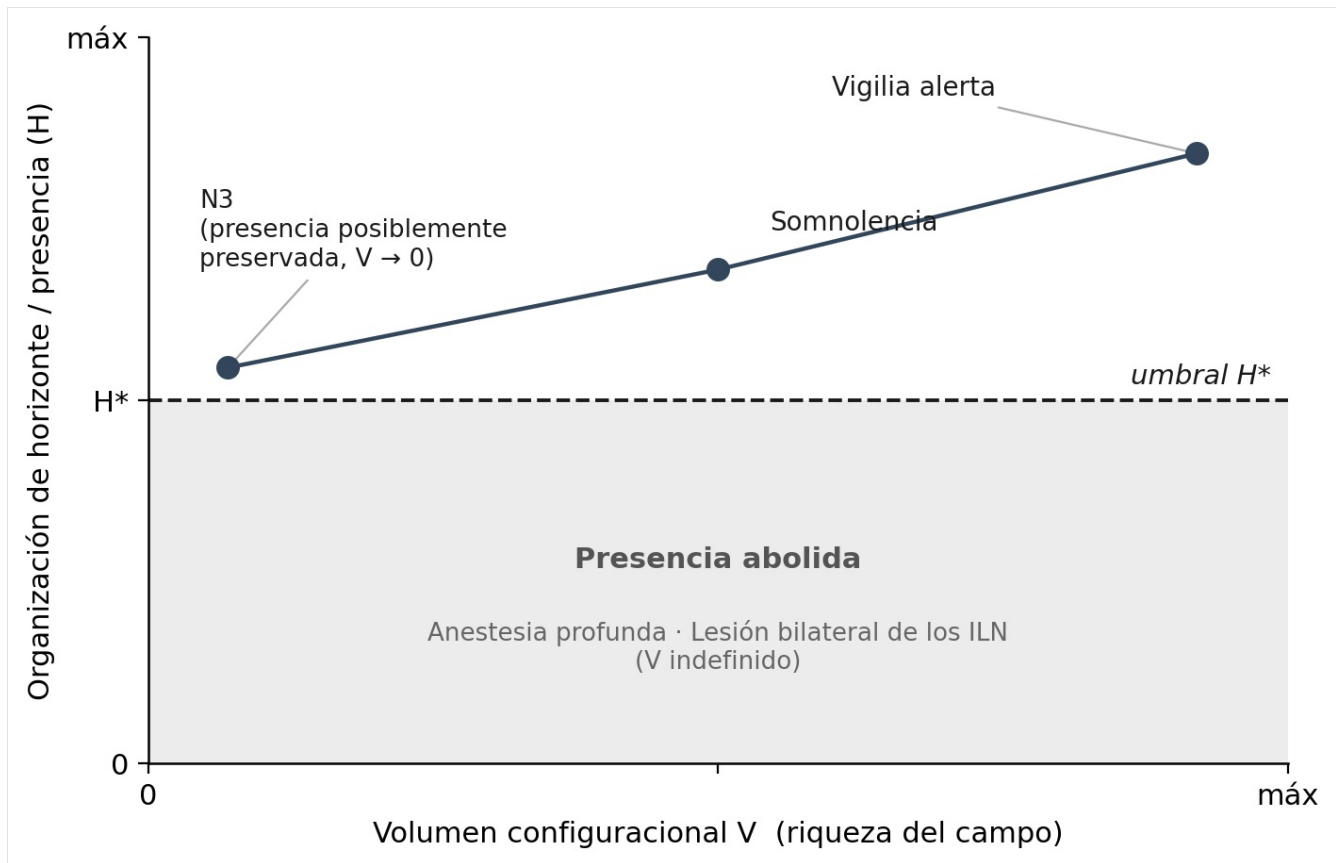


Figura 2 — El espacio de estados presencia / volumen. Eje horizontal: volumen configuracional V (riqueza del campo). Eje vertical: organización de horizonte / presencia (H). La línea punteada marca el umbral H^* . Por debajo del umbral, la presencia está abolida y V es indefinido (anestesia profunda, lesión bilateral de los ILN). Por encima, V varía de forma continua (vigilia alerta → somnolencia → N3, donde la presencia se preserva con $V \rightarrow 0$).